

POLLINO HAZELNUT DIGITAL TWIN

Soluzione predittiva per la resilienza della corilicoltura in c/da Cammarata (Castrovillari – CS)

1. Contesto

La corilicoltura rappresenta un'opportunità strategica di diversificazione agricola per l'area della Piana di Cammarata, nel comune di Castrovillari. Tuttavia, l'analisi dei dati climatici del 2025 (vedi link allegato) conferma una realtà allarmante: nel bimestre giugno-luglio, il nocciolo è stato sottoposto a un **deficit idrico severo**, con temperature massime medie stabilmente sopra i 30°C e picchi di radiazione solare che hanno accelerato i processi di evapotraspirazione.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S5ijyJ1DDdgXb2ySWf6RM7LOaKgEl9P/edit?usp=sharing&ouid=115428929050663406554&rtpof=true&sd=true>

In questo scenario, i suoli alluvionali della zona mostrano una rapidissima perdita di umidità negli strati superficiali (come rilevato dai sensori a 30 cm), rendendo le pratiche tradizionali del tutto insufficienti a contrastare l'appassimento temporaneo e lo stress termico.

<https://drive.google.com/file/d/1OkYtpSuuVh3xRQG0vAtNOa1NeAU64FnU/view?usp=sharing>

2. Analisi delle criticità selezionate

L'analisi dettagliata dei dati meteo-climatici e della filiera locale ha evidenziato due macro-criticità che il progetto intende risolvere:

- **Inadeguatezza del Bilancio Idrico:** I dati mostrano che durante la fase critica di riempimento della nocciola (luglio), l'assenza di piogge e l'Etp elevata (fino a 6,7 mm /giorno) hanno reso i turni irrigui fissi obsoleti. La pianta esaurisce l'acqua disponibile molto prima del turno successivo, entrando in stress metabolico.
- **Inefficienza Termo-Nutrizionale:** Le fertirrigazioni effettuate con temperature dell'aria superiori ai **31-34°C** (frequenti nel mese di luglio) rischiano di non essere assimilate correttamente o di causare shock osmotici se non modulate sulla reale capacità di traspirazione della pianta.

Criticità selezionata: La mancanza di una **modellazione predittiva in tempo reale**. I dati del report mostrano cali repentini dell'umidità del suolo che precedono di giorni i sintomi visivi sulla pianta. Intervenire senza questi dati significa agire quando il danno alla resa (peso del seme) e alla qualità (vuoto) è già consolidato.

Motivazione della scelta: Focalizzarsi sulla capacità predittiva è l'unica strategia per gestire estati come quella del 2025. Senza un monitoraggio digitale che integri **temperatura dell'aria, radiazione solare e umidità del suolo**, l'agricoltore della Piana di Cammarata si trova a rincorrere un'emergenza climatica ormai strutturale, compromettendo la sostenibilità economica dell'intero comparto.

Sulla base dell'analisi dei dati meteo forniti (Giugno-Luglio 2025) e delle specifiche del progetto per la Piana di Cammarata, ecco l'integrazione e la revisione del progetto **POLLINO HAZELNUT DIGITAL TWIN**.

Task 1 – Analisi delle criticità (Aggiornata)

Il Digital Twin si focalizzerà sulla risoluzione di:

- **Stress Termo-Idrico in fase di riempimento (Giugno/Luglio):** I dati mostrano un calo drastico dell'umidità del suolo (dai grafici simulati nel Twin) in concomitanza con l'indurimento del guscio e il riempimento del seme.
- **Inefficienza Irrigua:** Senza un modello, l'irrigazione avviene spesso quando la pianta è già in sofferenza (approccio reattivo).

Task 2 – Studio del target

- **Beneficiari:** Aziende corilicole del Pollino (5-15 ha) e la **Rete di Impresa** di riferimento **Calabria In Guscio**.

Bisogni: Necessità di un cruscotto unico che interpreti i dati meteo (come quelli del report: Radiazione solare, Etp, Umidità) in consigli irrigui immediati.

Task 3 – Definizione dell'innovazione (Integrazione Dati Meteo)

La proposta sviluppa un **Digital Twin predittivo del nocciolo** basato sull'integrazione di **dati climatici reali (2025)**, superando l'utilizzo di medie storiche. Il sistema combina dati di **suolo, pianta, clima e gestione agronomica** in un modello digitale dinamico capace di simulare lo stato idrico e fisiologico della coltura.



Attraverso un **algoritmo di bilancio idrico dinamico**, il Digital Twin utilizza parametri reali di radiazione solare, vento e temperatura per calcolare l'evapotraspirazione giornaliera e prevedere l'insorgenza di stress idrico e termico nelle diverse fasi fenologiche del nocciolo. Il modello consente simulazioni *what-if* e il confronto tra scenari irrigui alternativi, supportando decisioni predittive.



Particolare attenzione è dedicata alla fase di **riempimento del seme (giugno-luglio)**, la più critica per resa e qualità. Il sistema integra una gestione spaziale del corileto, definendo soglie di intervento dedicate per zone omogenee. Il modello calcola uno stress idrico giornaliero e cumulativo, confrontando **l'umidità reale del suolo con soglie ottimali definite** per la fase fenologica di riempimento del frutto, la più sensibile dal punto di vista produttivo. L'output è una **dashboard decisionale** basata su semafori di rischio (sicuro, rischio, stress), che consente all'agronomo di intervenire prima che lo stress idrico comprometta peso, qualità e resa della nocciola, ottimizzando al contempo l'uso della risorsa idrica. Attraverso simulazioni predittive a breve termine, il Digital Twin segnala finestre ottimali di intervento irriguo, quantificando tempi e volumi di irrigazione e differenziando le strategie nelle microzone più vulnerabili (vedi link sotto). I benefici attesi includono **riduzione del consumo idrico fino al 30-40%**, **maggior stabilità produttiva (+15-20%)** e riduzione della variabilità inter-annuale. Il ruolo dell'agronomo rimane centrale come validatore delle simulazioni e decisore finale.

<https://drive.google.com/file/d/1lRXGm25Twvagj2ub1e3b3pkBCFvBCK3/view?usp=sharing>

Task 4 – Progettazione e Benefici Attesi (Basati sui dati reali)

Considerando che nel periodo analizzato l'apporto idrico naturale è stato nullo e le temperature elevate, il modello agirà così:

- **Benefici Ambientali:** Risparmio del **35% di acqua** evitando irrigazioni a calendario e ottimizzando i turni in base all'umidità residua del suolo rilevata dai sensori a 30-60 cm.
- **Benefici Economici:** Protezione della **resa alla sgusciatura**. Lo stress idrico a luglio (visibile nel calo dei parametri del suolo nel file) causa semi piccoli o "vuoti". Il Twin previene questo calo produttivo stimato in un **+15-20% di prodotto commerciale**.

KPI di valutazione (Metriche):

1. **Indice di Stress Idrico (WSI):** Riduzione dei giorni con potenziale idrico fogliare critico.
2. **Efficienza d'uso dell'acqua (WUE):** Rapporto tra kg di noccioline prodotti e m³ di acqua erogata.
3. **Precisione Predittiva:** Scostamento tra l'umidità del suolo prevista dal Twin e quella misurata dai sensori fisici.

Conclusione - L'analisi dei dati meteo 2025 conferma che la Piana di Cammarata sta diventando un ambiente a rischio per il nocciolo. Il **Pollino Hazelnut Digital Twin** non è più un'opzione, ma una necessità tecnologica per trasformare i dati (come quelli analizzati nel report) in decisioni agronomiche tempestive, garantendo che il riempimento della nocciola avvenga in condizioni fisiologiche ottimali nonostante le ondate di calore estive.